

Teamfulness

Временско ограничување: 4 секунди

Мемориско ограничување: 1024 MB

Јаков неодамна се шетал низ Каунас, за време на EJOI, кога открил N места каде што се собираат учесниците. Местата се нумерирани од 0 до $N - 1$. Секое место е заземено од членови на точно еден тим, и тимовите се нумерирани од 0 до $K - 1$. Да забележиме дека членовите на еден ист тим може да заземаат **произволно многу** места. Некои тимови може да не заземаат ниту едно место.

Местата се поврзани со $N - 1$ двонасочни улици (ребра) такви што постои точно еден *едноставен пат* помеѓу кои било две места, па значи тие формираат дрво. Да се потсетиме дека едноставен пат помеѓу две места е секвенца од различни места во која секои две последователни места се поврзани со улица (ребро). *Должина* на еден пат е бројот на улици (ребра) што ги користи, односно за еден помалку од бројот на места што ги посетува.

Јаков сака да направи прошетка долж едноставен пат, којшто ќе посетува колку што е можно повеќе места. Еден едноставен пат се нарекува *интересен* ако неговата должина е максималната можна помеѓу сите едноставни патишта во дрвото. *Тимскоста* (анг. teamfulness) на еден пат е бројот на различни тимови што Јаков ги среќава по него.

Вашата задача е да го најдете збирот на тимскостите над сите различни интересни патишта. Два интересни патишта се сметаат за исти ако и само ако тие го посетуваат истото множество од места (специјално, изминување на пат во спротивната насока не продуцира различен пат).

Имплементациски детали

Треба да ја имплементирате следната функција:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : бројот на места;
- K : бројот на тимови;
- a : низа од N цели броеви, каде a_i е тимот што го зазема местото i , за секое $0 \leq i < N$;

- u, v : низа од $N - 1$ цели броеви, каде u_i и v_i се двете места поврзани преку i -тата улица (ребро), за секое $0 \leq i < N - 1$.

Оваа функција се повикува точно еднаш по тест и мора да го врати збирот на тимскостите над сите интересни патишта.

Ограничувања

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ за секое $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ за секое $0 \leq i < N - 1$

Примери

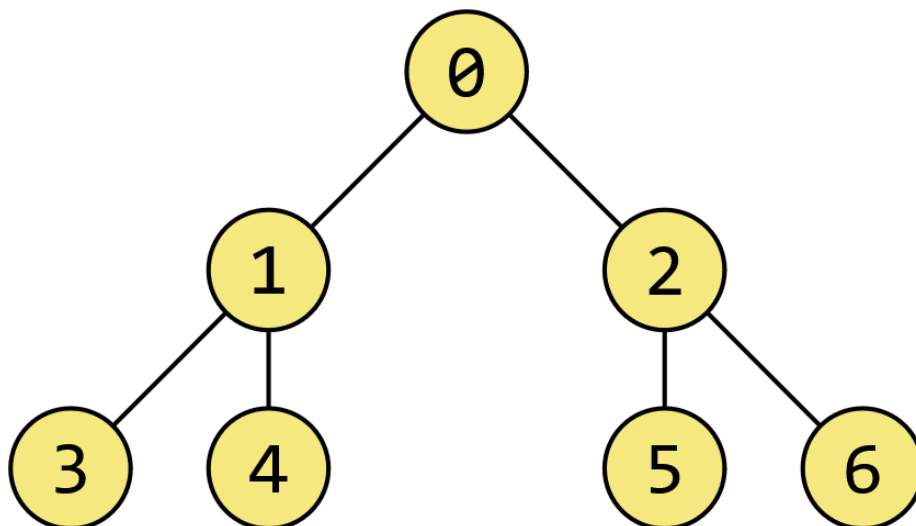
Пример за влез	Пример за излез
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

Објаснување за примерот 1

Максималната должина на едноставен пат е 2 (2 улици, 3 места), па според тоа интересните патишта ќе имаат должина 2. Има два интересни патишта со тимскост 3, седум интересни патишта со тимскост 2, и еден интересен пат со тимскост 1, за вкупна сума од 21.

Објаснување за примерот 2

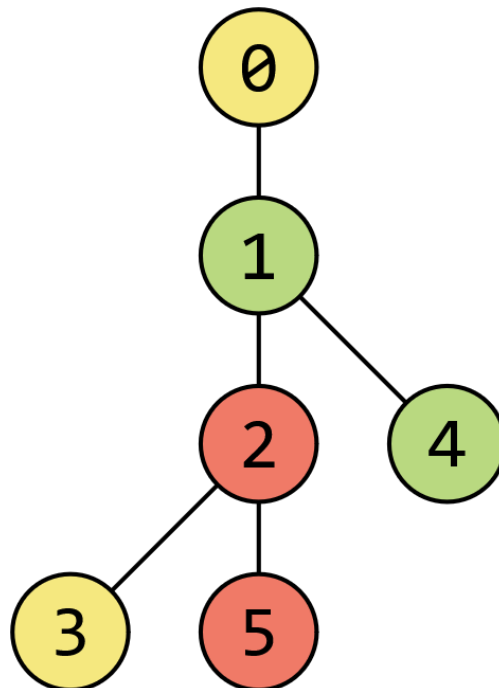
Местата и улиците коишто ги поврзуваат се илустрирани подолу (тимот 0 е обоен со жолта боја):



Тимската на секој пат е 1 затоа што има само еден тим (тимот 0) што се наоѓа на секое место. Има 4 интересни патишта (со должина 4), па според тоа збирот на тимскостите над сите интересни патишта е исто така 4.

Објаснување за примерот 3

Местата и улиците коишто ги поврзуваат се илустрирани подолу (тимот 0 е обоен со жолта боја, тимот 1 е обоен со зелена боја, тимот 2 е обоен со црвена боја):



Интересните патишта имаат должина 3. Вкупно има четири интересни патишта: три имаат тимскост 3, а еден има тимскост 2. Затоа, вкупниот збир на тимскостите над сите интересни патишта е 11.

Подзадачи

Подзадача	Поени	N	K	Дополнителни ограничувања
0	0	-	-	Примерите.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Секое место е директно поврзано со најмногу 2 други места.
2	7			Постои место коешто е директно поврзано со секое друго место.
3	9	≤ 200	$\leq N$	-
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Должината на интересен пат е непарна.
10	15			-

Пример-оценувач

Форматот на влезот е следниот:

- линија 1: два цели броја – вредностите на N и K ;
- линија 2: N цели броеви $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, каде a_i е тимот што го зазема местото i ;
- линија $3 + i$: два цели броја u и v – двете места поврзани преку i -тата улица (ребро).

Форматот на излезот е следниот:

- линија 1: еден цел број – повратната вредност на повикот.